

Structured Query Language (SQL)

DDL: Linguagem de Definição de Dados

Linguagem de Definição de Dados (DDL)

- **ALTER TABLE**
  - Após criarmos uma tabela em um banco de dados, podemos alterar sua estrutura com o uso da cláusula ALTER TABLE.
  - Deve-se notar que esta alteração é sempre sobre a estrutura da tabela, e não sobre os dados da tabela.

```
ALTER TABLE schema.tabela
...
alteração
...
```

Linguagem de Definição de Dados (DDL)

- **ALTER TABLE com ADD COLUMN:**
  - Usado para adicionar uma coluna

```
ALTER TABLE schema.tabela
ADD COLUMN nome_coluna tipo_dado;
```

```
ALTER TABLE loja.cliente
ADD COLUMN rg VARCHAR(100);
```

Linguagem de Definição de Dados (DDL)

- **ALTER TABLE com ALTER COLUMN:**
  - Usado para modificar uma coluna

```
ALTER TABLE schema.tabela
ALTER COLUMN nome_coluna TYPE novo_tipo;
```

```
ALTER TABLE loja.cliente
ALTER COLUMN rg TYPE VARCHAR(50);
```

Linguagem de Definição de Dados (DDL)

- **ALTER TABLE com DROP COLUMN:**
  - Usado para excluir uma coluna

```
ALTER TABLE loja.cliente
DROP COLUMN rg
```

Linguagem de Definição de Dados (DDL)

- **ALTER TABLE com DEFAULT:**
  - O **DEFAULT** é usado para definir um valor padrão para uma coluna.

Sintaxe

```
ALTER TABLE ProdutoPedido
ALTER COLUMN Quantidade SET DEFAULT 1;
```

- **ALTER TABLE com CHECK:**

  - **CHECK** é uma constraint que limita o intervalo de valores que podem ser colocados em uma coluna.

Sintaxe

```
ALTER TABLE ProdutoPedido
ADD CONSTRAINT CHK_Quantidade CHECK (Quantidade > 0);
```

Linguagem de Definição de Dados (DDL)

- **DROP e IF EXISTS:**
  - DROP TABLE é usado para excluir uma tabela
  - O comando **IF EXISTS** é frequentemente usado com **DROP TABLE** para evitar erros ao tentar excluir uma tabela que não existe.

Sintaxe

```
DROP TABLE IF EXISTS nome_da_tabela;
```

Atividade

1) Crie uma base de dados usando comando SQL para o modelo relacional a seguir:

```
tbEmpregado (cod_emp, nome_emp, rua_emp, cidade_emp, fone_emp,
cod_gerente)
cod_gerente referencia tbGerente

tbTrabalha (cod_emp, cod_companhia, salário)
cod_emp referencia tbEmpregado
cod_companhia referencia tbCompanhia

tbCompanhia (cod_companhia, nome_companhia, cidade_companhia)

tbGerente (cod_gerente, nome_gerente)
```